CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **20 puan**

Ay'ın yüzeyinde irili ufaklı çok sayıda çukur bulunur. Bu çukurlar milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalabilmektedir.

Ay yüzeyindeki bu çukurların adını yazınız. Bu çukurların oluşmasını ve uzun süre korunmasını Ay'ın atmosferinin özelliğine dayanarak açıklayınız.

Cevap: Bu çukurlara krater denir. Ay'ın atmosferi yok denecek kadar ince olduğundan gök taşlarının büyük kısmı yüzeye çarpar ve krater oluşturur.
Atmosfer çok ince olduğu için Ay'da rüzgâr oluşmaz; bu nedenle kraterler uzun süre bozulmadan kalır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **20 puan**

Dünya'dan bakan bir gözlemci, Ay'ın her zaman aynı yüzünü görür. Ayrıca Ay geceleri parlak görünür.

Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesini Ay'ın hareketlerine dayanarak açıklayınız. Ay'ın parlak görünmesinin nedenini yazınız.

Cevap: Ay'ın kendi etrafındaki dönme hareketi ile Dünya etrafındaki dolanma hareketinin süreleri birbirine eşit olduğu için Dünya'dan hep aynı yüzü görülür.
Ay ışık kaynağı değildir; Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığı için parlak görünür.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerini gösteren bir model tasarlayan öğrenciler, gök cisimlerinin hareketlerini modelleri üzerinde göstereceklerdir.

Bu gök cisimlerinden hangisinin hem Dünya'nın hem de Güneş'in etrafında dolandığını yazınız. Modelde dönme ve dolanma hareketlerinin hangi yönde gösterilmesi gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Ay, Dünya'nın etrafında dolanır; Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında da dolanır.
Dönme ve dolanma hareketleri saatin dönme yönünün tersine doğru gösterilmelidir.

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

Elif, Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini gösteren bir model hazırlamıştır. Modelinde Güneş'i pinpon topuyla, Dünya'yı basketbol topuyla, Ay'ı ise bir nohut tanesiyle temsil etmiştir.

Elif'in modelindeki hatayı belirleyiniz. Bu üç gök cismini hacimlerine göre büyükten küçüğe sıralayarak modelin nasıl düzeltilmesi gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Hata: Güneş, Dünya'dan çok daha büyük olduğu hâlde modelde Dünya'dan küçük gösterilmiştir.
Sıralama: Güneş > Dünya > Ay. Güneş için en büyük malzeme (ör. basketbol topu), Dünya için daha küçük, Ay için en küçük malzeme kullanılmalıdır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

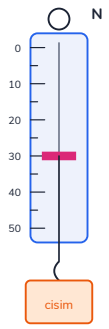
Aynı maddeden yapılmış iki dinamometreden birinin yayı ince, diğerinin yayı kalındır. Bu dinamometrelerle bir silginin ve dolu bir valizin ağırlığı ölçülecektir.

Silgi ve valiz için hangi dinamometrenin seçilmesi gerektiğini nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Silgi için ince yaylı dinamometre seçilmelidir; ince yaylı dinamometre küçük kuvvetleri daha hassas ölçer.
Valiz için kalın yaylı dinamometre seçilmelidir; yayın kalınlığı arttıkça ölçebileceği kuvvet değeri artar.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

Bir cisme etki eden kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki araçla ölçülmektedir.



Bu ölçüm aracının adını ve gösterdiği değeri birimiyle birlikte yazınız. Araçta yay kullanılmasının nedenini açıklayınız.

Cevap: Araç dinamometredir; 30 N değerini göstermektedir (N: Newton).
Yay esnek bir maddedir; kuvvet etkisiyle uzar, kuvvet ortadan kalkınca eski hâline döner. Bu yüzden kuvvetin büyüklüğünü ölçmede kullanılır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....